별의 거리와 밝기 활동지

중3 과학 · 우주와화학 1차시 이름 _____ 날짜 _____

1 손가락 활동: 활동 전에 '내 예상'을, 활동한 뒤 '결과'를 쓰시오.

궁금한 것	내 예상	결과
한쪽 눈씩 번갈아 감으면 손가락은?		
더 많이 움직여 보이는 때는? (① 팔을 굽혀 ② 팔을 뻗어)		

2 벽에서 1 m 떨어져 엄지손가락이 움직여 보인 칸 수를 세어 쓰시오(한 칸 2 cm).

손가락 자리	왼눈으로 본 줄 번호	오른눈으로 본 줄 번호	움직인 칸 수
① 팔을 굽혀(가까이)			
② 팔을 뻗어(멀리)			

3 세 별의 연주 시차이다. 가 0.2″, 나 0.05″, 다 0.1″. ① 가까운 별부터 차례로 쓰시오. ② 가는 나보다 몇 배 가까운가?

4 표를 보고 답하시오. ① 지구에서 가장 밝게 보이는 별 ② 실제로 가장 밝은 별 ③ 가장 가까운 별 — 까닭도 함께 쓰시오.

별	연주 시차	겉보기 등급	절대 등급
A	0.1″	2	2
B	0.01″	3	−2
C	0.4″	0	3

5 ① 1등급 별은 6등급 별보다 몇 배 밝게 보이는가? ② 같은 별이 지금보다 2배 먼 곳으로 가면 밝기는 몇 분의 1이 되는가?

다음 수업을 시작할 때

6 ① 연주 시차가 큰 별은 가까울까, 멀까? ② 1등급 별과 6등급 별 중 더 밝은 별은? ③ 절대 등급은 별을 몇 pc 거리에 두었다고 생각한 밝기인가?